МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН») Кафедра «Информационных технологий и вычислительных систем»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ» 3 семестр

(16 часов, 4 лабораторные работы) Разработчик: Семенов А.С.

Москва, 2026 год

Содержание

Перечень лабораторных работ **3**

1 Общие теоретические сведения **4**

1.1 Основные понятия реляционной модели 4
1.2 Сквозной пример: от создания таблицы до запроса 4
1.3 Схема базы данных: PK и FK 6
1.4 ER-диаграмма: сущности и связующая таблица 6
1.5 Нормализация: определения нормальных форм 7
1.6 Как от текста перейти к SQL-запросу 7
1.7 Применение LLM-технологий: риски и методика обучения 8

2 Лабораторная работа № 1. Формирование навыков работы с таблицами базы данных в PostgreSQL. Нормализация **9**

2.1 Цель работы 9
2.2 Теоретические сведения 9
2.3 Пример выполнения 9
2.4 Критерии оценки (54 балла) 13
2.5 Варианты заданий (5 запросов в каждом варианте) 14

3 Лабораторная работа № 2. Создание элементарных SQL-запросов **18**

3.1 Цель работы 18
3.2 Теоретические сведения 18
3.3 Пример выполнения 18
3.4 Критерии оценки (54 балла) 19
3.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте) 20

4 Лабораторная работа № 3. Сортировка, фильтрация и работа с несколькими таблицами **23**

4.1 Цель работы 23
4.2 Теоретические сведения 23
4.3 Пример выполнения 23
4.4 Критерии оценки (54 балла) 27

4.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте) 28

5 Лабораторная работа № 4. Запросы с группировкой и агрегатными функциями 32

5.1 Цель работы 32

5.2 Теоретические сведения 32

5.3 Пример выполнения 32

5.4 Критерии оценки (54 балла) 36

5.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте) 37

Заключение 40

Перечень лабораторных работ (3 семестр)

1. **Лабораторная работа № 1.** Формирование навыков работы с таблицами базы данных в PostgreSQL. Нормализация (4 ч).

2. **Лабораторная работа № 2.** Создание элементарных SQL-запросов. Проекция, фильтрация, вычисляемые столбцы (4 ч).

3. **Лабораторная работа № 3.** Сортировка, фильтрация и работа с несколькими таблицами (4 ч).

4. **Лабораторная работа № 4.** Запросы с группировкой и агрегатными функциями (4 ч).

Итого: 16 академических часов.

1 Общие теоретические сведения

1.1 Основные понятия реляционной модели

- **Отношение (таблица)** — множество кортежей, имеющих одинаковую структуру.
- **Кортеж (строка)** — одна запись в таблице.
- **Атрибут (столбец)** — поименованная характеристика объекта.
- **Домен** — множество допустимых значений атрибута.
- **Схема отношения** — имя отношения и список его атрибутов.
- **Схема базы данных** — совокупность схем всех отношений и связей между ними.
- **Первичный ключ (PK)** — атрибут, однозначно идентифицирующий кортеж.
- **Внешний ключ (FK)** — атрибут, ссылающийся на PK другого отношения.
- **Предикат** — условие, которому должен удовлетворять кортеж.

1.2 Сквозной пример: от создания таблицы до запроса

Шаг 1. Создание таблицы.

```sql
CREATE TABLE employees (
    empid       INTEGER PRIMARY KEY,
    firstname   VARCHAR(50) NOT NULL,
    lastname    VARCHAR(50) NOT NULL,
    age         INTEGER CHECK (age >= 18),
    city        VARCHAR(50),
    salary      NUMERIC(10,2),
    dept        VARCHAR(20)
);
```

Шаг 2. Заполнение таблицы данными.

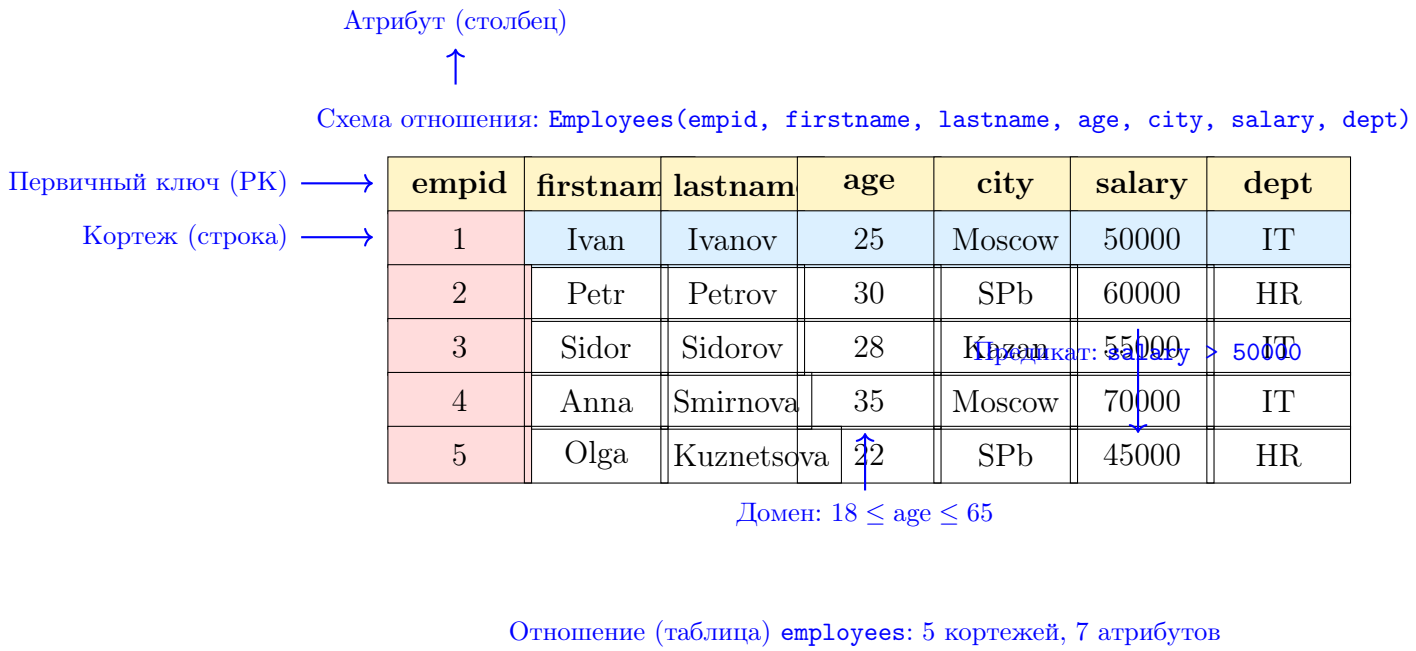


Рис. 1. Основные понятия реляционной модели на примере таблицы `employees`. Цвета: жёлтый — атрибуты, розовый — первичный ключ, голубой — один кортеж.

```sql
INSERT INTO employees (empid, firstname, lastname, age, city, salary, dept)
   VALUES
(1, 'Ivan',    'Ivanov',   25, 'Moscow', 50000, 'IT'),
(2, 'Petr',    'Petrov',   30, 'SPb',    60000, 'HR'),
(3, 'Sidor',   'Sidorov',  28, 'Kazan',  55000, 'IT'),
(4, 'Anna',    'Smirnova', 35, 'Moscow', 70000, 'IT'),
(5, 'Olga',    'Kuznetsova', 22, 'SPb',  45000, 'HR');
```

Шаг 3. Просмотр содержимого таблицы.

```sql
SELECT * FROM employees;
```

empid	firstname	lastname	age	city	salary	dept
1	Ivan	Ivanov	25	Moscow	50000	IT
2	Petr	Petrov	30	SPb	60000	HR
3	Sidor	Sidorov	28	Kazan	55000	IT
4	Anna	Smirnova	35	Moscow	70000	IT
5	Olga	Kuznetsova	22	SPb	45000	HR

Рис. 2. Таблица `employees`: атрибуты (жёлтый), PK (розовый), кортеж (голубой).

Шаг 4. Запрос. Сотрудники из Москвы с зарплатой больше 60000.

```sql
SELECT firstname, lastname, salary
FROM employees
WHERE city = 'Moscow' AND salary > 60000
ORDER BY salary DESC;
```

firstname	lastname	salary
Anna	Smirnova	70000

Рис. 3. Результат: 1 кортеж (Anna Smirnova).

1.3 Схема базы данных: PK и FK

custid (PK)	name	city
1	Ivanov	Moscow
2	Petrov	SPb
3	Sidorov	Kazan

orderid (PK)	custid (FK)	date
101	1	2024-01-01
102	2	2024-01-02
103	1	2024-01-03

Рис. 4. Схема БД: PK (розовый) и FK `custid` (оранжевый).

1.4 ER-диаграмма: сущности и связующая таблица

Таблица	Тип	Ключ	Связь
`Customers`	Сущность	custid (PK)	1 сторона в N:1 с `Orders`
`Orders`	Связующая (ромб)	orderid (PK)	N сторона; FK: custid, productid
`Products`	Сущность	productid (PK)	1 сторона в N:1 с `Orders`

Табл. 1. Расшифровка ER-диаграммы.

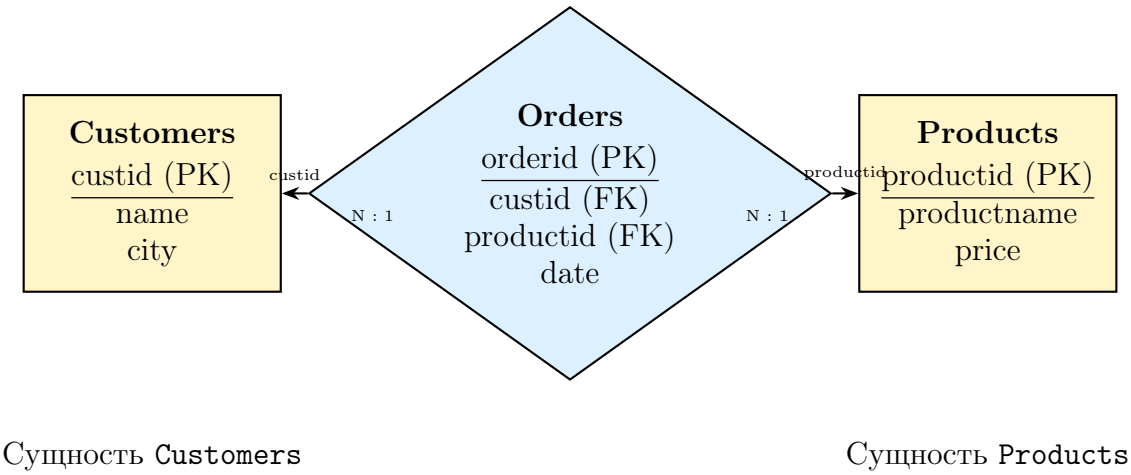


Рис. 5. ER-диаграмма: `Customers` и `Products` — сущности (прямоугольники); `Orders` — связующая таблица (ромб).

1.5 Нормализация: определения нормальных форм

- **1НФ.** Все атрибуты атомарны; нет повторяющихся групп.
- **2НФ.** 1НФ + каждый неключевой атрибут полностью зависит от PK (нет частичных зависимостей).
- **3НФ.** 2НФ + нет транзитивных зависимостей (неключевой атрибут не зависит от другого неключевого).
- **НФБК.** 3НФ + каждый детерминант — потенциальный ключ.
- **4НФ.** НФБК + нет нетривиальных многозначных зависимостей.
- **5НФ.** 4НФ + нет зависимостей соединения, не следующих из потенциальных ключей.

1.6 Как от текста перейти к SQL-запросу

1. **Анализ текста.** Что вывести, из каких таблиц, условия, сортировка, группировка.
2. **Определение таблиц.**
3. **Скелет запроса:**

```
SELECT столбцы<>
FROM таблицы<>
WHERE условия<>
GROUP BY группировка<>
HAVING условия< на группы>
ORDER BY сортировка<>;
```

4. **Заполнение секций.**

5. **Проверка результата.**

1.7 Применение LLM-технологий: риски и методика обучения

1. **Защита лабораторных.** Студент объясняет каждую секцию запроса.

2. **Вариативность.** 30 вариантов снижают копирование.

3. **Трансформация.** Изменить запрос: добавить фильтр, заменить JOIN.

4. **Планы выполнения.** Показать `EXPLAIN` и объяснить.

5. **Поэтапная сдача.** ER-диаграмма → запросы → отчёт.

6. **Указание LLM.** В отчёте указать, что сгенерировано.

7. **Промпты.** Студент составляет промпт, но проверяет вручную.

2 Лабораторная работа № 1. Формирование навыков работы с таблицами базы данных в PostgreSQL. Нормализация

2.1 Цель работы

Формирование первоначальных навыков работы со средой разработки DBeaver и с СУБД PostgreSQL. Изучение нормальных форм и приведение таблиц к 1НФ, 2НФ, 3НФ.

2.2 Теоретические сведения

Реляционная база данных — совокупность взаимосвязанных таблиц. Основные понятия: отношение, кортеж, атрибут, домен, первичный ключ, внешний ключ, предикат. Определения нормальных форм 1НФ–5НФ приведены в разделе «Общие теоретические сведения».

2.3 Пример выполнения

Задание 1. Подключитесь к базе данных `dbsql`.

Задание 2. Создайте таблицу `students` и заполните её данными.

```sql
CREATE TABLE students (
    student_id  INTEGER PRIMARY KEY,
    firstname   VARCHAR(50) NOT NULL,
    lastname    VARCHAR(50) NOT NULL,
    age         INTEGER,
    city        VARCHAR(50),
    group_name  VARCHAR(20)
);

INSERT INTO students VALUES
(1, 'Ivan',  'Ivanov',   20, 'Moscow', 'IS-21'),
(2, 'Petr',  'Petrov',   21, 'SPb',    'IS-21'),
(3, 'Anna',  'Smirnova', 19, 'Kazan',  'IS-22'),
(4, 'Olga',  'Kuznetsova', 22, 'Moscow', 'IS-22'),
(5, 'Sidor', 'Sidorov',  20, 'SPb',    'IS-21');
```

student_id	firstname	lastname	age	city	group
1	Ivan	Ivanov	20	Moscow	IS-21
2	Petr	Petrov	21	SPb	IS-21
3	Anna	Smirnova	19	Kazan	IS-22
4	Olga	Kuznetsova	22	Moscow	IS-22
5	Sidor	Sidorov	20	SPb	IS-21

Рис. 6. Таблица `students` (PK — розовый).

Задание 3. Выведите всех студентов из Москвы.

```sql
SELECT * FROM students WHERE city = 'Moscow';
```

student_id	firstname	lastname	age	city	group
1	Ivan	Ivanov	20	Moscow	IS-21
4	Olga	Kuznetsova	22	Moscow	IS-22

Рис. 7. Результат: студенты из Москвы (2 кортежа).

Задание 4. Приведение таблицы к нормальным формам.

Шаг 1. Исходная ненормализованная таблица.

```sql
CREATE TABLE students_raw (
    student_id  INTEGER,
    firstname   VARCHAR(50),
    lastname    VARCHAR(50),
    phones      VARCHAR(100),
    group_name  VARCHAR(20),
    curator     VARCHAR(50),
    curator_phone VARCHAR(20)
);

INSERT INTO students_raw VALUES
(1, 'Ivan',  'Ivanov',   '286-54-94, 765-68-43', 'IS-21', 'Petrova', '111-11-11'
   ),
(2, 'Petr',  'Petrov',   '286-55-97',            'IS-21', 'Petrova', '111-11-11'
   ),
(3, 'Anna',  'Smirnova', '286-56-98, 765-69-44', 'IS-22', 'Sidorova','222-22-22'
   );
```

Шаг 2. Приведение к 1НФ.

student_id	firstname	lastname	phones	group	curator	curator_phone
1	Ivan	Ivanov	286-54-94, 765-68-43	IS-21	Petrova	111-11-11
2	Petr	Petrov	286-55-97	IS-21	Petrova	111-11-11
3	Anna	Smirnova	286-56-98, 765-69-44	IS-22	Sidorova	222-22-22

Рис. 8. Исходная таблица НЕ в 1НФ: `phones` содержит несколько значений.

```sql
CREATE TABLE students_1nf (
    student_id    INTEGER,
    firstname     VARCHAR(50),
    lastname      VARCHAR(50),
    phone         VARCHAR(20),
    group_name    VARCHAR(20),
    curator       VARCHAR(50),
    curator_phone VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (student_id, phone)
);

INSERT INTO students_1nf VALUES
(1, 'Ivan',  'Ivanov',   '286-54-94', 'IS-21', 'Petrova',  '111-11-11'),
(1, 'Ivan',  'Ivanov',   '765-68-43', 'IS-21', 'Petrova',  '111-11-11'),
(2, 'Petr',  'Petrov',   '286-55-97', 'IS-21', 'Petrova',  '111-11-11'),
(3, 'Anna',  'Smirnova', '286-56-98', 'IS-22', 'Sidorova', '222-22-22'),
(3, 'Anna',  'Smirnova', '765-69-44', 'IS-22', 'Sidorova', '222-22-22');
```

student_id (PK)	phone (PK)	firstname	lastname	group	curator	curator_phone
1	286-54-94	Ivan	Ivanov	IS-21	Petrova	111-11-11
1	765-68-43	Ivan	Ivanov	IS-21	Petrova	111-11-11
2	286-55-97	Petr	Petrov	IS-21	Petrova	111-11-11
3	286-56-98	Anna	Smirnova	IS-22	Sidorova	222-22-22
3	765-69-44	Anna	Smirnova	IS-22	Sidorova	222-22-22

Рис. 9. Таблица в 1НФ. Составной PK: (student_id, phone).

Шаг 3. Приведение к 2НФ.

```sql
CREATE TABLE students_2nf (
    student_id    INTEGER PRIMARY KEY,
    firstname     VARCHAR(50),
    lastname      VARCHAR(50),
    group_name    VARCHAR(20),
    curator       VARCHAR(50),
```

```
    curator_phone VARCHAR(20)
);

INSERT INTO students_2nf VALUES
(1, 'Ivan',  'Ivanov',  'IS-21', 'Petrova',  '111-11-11'),
(2, 'Petr',  'Petrov',  'IS-21', 'Petrova',  '111-11-11'),
(3, 'Anna',  'Smirnova','IS-22', 'Sidorova', '222-22-22');

CREATE TABLE student_phones (
    student_id  INTEGER,
    phone       VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (student_id, phone),
    FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students_2nf(student_id)
);

INSERT INTO student_phones VALUES
(1, '286-54-94'), (1, '765-68-43'),
(2, '286-55-97'),
(3, '286-56-98'), (3, '765-69-44');
```

student_id (PK)	firstname	lastname	group	curator	curator_phone
1	Ivan	Ivanov	IS-21	Petrova	111-11-11
2	Petr	Petrov	IS-21	Petrova	111-11-11
3	Anna	Smirnova	IS-22	Sidorova	222-22-22

student_id (PK, FK)	phone (PK)
1	286-54-94
1	765-68-43
2	286-55-97
3	286-56-98
3	765-69-44

Рис. 10. Таблицы в 2НФ: частичные зависимости устранены.

Шаг 4. Приведение к 3НФ.

```
CREATE TABLE students_3nf (
    student_id  INTEGER PRIMARY KEY,
    firstname   VARCHAR(50),
    lastname    VARCHAR(50),
    group_name  VARCHAR(20),
    curator_id  INTEGER
);
```

```sql

INSERT INTO students_3nf VALUES
(1, 'Ivan',  'Ivanov',  'IS-21', 10),
(2, 'Petr',  'Petrov',  'IS-21', 10),
(3, 'Anna',  'Smirnova','IS-22', 20);

CREATE TABLE curators (
    curator_id  INTEGER PRIMARY KEY,
    curator     VARCHAR(50),
    phone       VARCHAR(20)
);

INSERT INTO curators VALUES
(10, 'Petrova',  '111-11-11'),
(20, 'Sidorova', '222-22-22');
```

student_id (PK)	firstname	lastname	group	curator_id (FK)
1	Ivan	Ivanov	IS-21	10
2	Petr	Petrov	IS-21	10
3	Anna	Smirnova	IS-22	20

curator_id (PK)	curator	phone
10	Petrova	111-11-11
20	Sidorova	222-22-22

Рис. 11. Таблицы в 3НФ: транзитивная зависимость устранена.

2.4 Критерии оценки (54 балла)

№	Критерий	Баллы	Комментарий

1	**Объяснение запроса и нормальных форм**	**30**	Студент объясняет: PK, типы данных, ограничения, WHERE, разницу 1НФ/2НФ/3НФ, частичные и транзитивные зависимости
2	Подключение к БД `dbsql` в DBeaver	6	Скриншот подключения
3	Создание таблицы с PK и ограничениями	6	Корректный DDL-скрипт
4	Заполнение таблицы 5 строками	6	Корректный INSERT
5	Приведение таблицы к 1НФ, 2НФ, 3НФ	6	Корректные DDL + INSERT
	Итого:	**54**	

2.5 Варианты заданий (5 запросов в каждом варианте)

№	Задание
1	1) Создать таблицу `products`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все продукты. 4) Вывести продукты дороже 20. 5) Привести таблицу к 3НФ.
2	1) Создать таблицу `customers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех клиентов. 4) Вывести клиентов из Германии. 5) Привести таблицу к 3НФ.
3	1) Создать таблицу `orders`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все заказы. 4) Вывести заказы за 2008 год. 5) Привести таблицу к 3НФ.

4	1) Создать таблицу `employees`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех сотрудников. 4) Вывести с зарплатой > 50000. 5) Привести таблицу к 3НФ.
5	1) Создать таблицу `books`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все книги. 4) Вывести книги после 2000 года. 5) Привести таблицу к 3НФ.
6	1) Создать таблицу `students`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех студентов. 4) Вывести отличников (grade $= 5$). 5) Привести таблицу к 3НФ.
7	1) Создать таблицу `cars`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все машины. 4) Вывести машины дороже 1 млн. 5) Привести таблицу к 3НФ.
8	1) Создать таблицу `countries`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все страны. 4) Вывести страны с населением > 100 млн. 5) Привести таблицу к 3НФ.
9	1) Создать таблицу `movies`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все фильмы. 4) Вывести фильмы жанра Drama. 5) Привести таблицу к 3НФ.
10	1) Создать таблицу `goods`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все товары. 4) Вывести товары с quantity > 10. 5) Привести таблицу к 3НФ.
11	1) Создать таблицу `departments`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все отделы. 4) Вывести отделы с менеджером Ivanov. 5) Привести таблицу к 3НФ.
12	1) Создать таблицу `suppliers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех поставщиков. 4) Вывести поставщиков из Москвы. 5) Привести таблицу к 3НФ.
13	1) Создать таблицу `invoices`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все счета. 4) Вывести счета за январь 2008. 5) Привести таблицу к 3НФ.
14	1) Создать таблицу `payments`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все платежи. 4) Вывести платежи > 1000. 5) Привести таблицу к 3НФ.

15	1) Создать таблицу `rooms`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все комнаты. 4) Вывести комнаты на 2 этаже. 5) Привести таблицу к 3НФ.
16	1) Создать таблицу `flights`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все рейсы. 4) Вывести рейсы дешевле 5000. 5) Привести таблицу к 3НФ.
17	1) Создать таблицу `hotels`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все отели. 4) Вывести отели 5 звёзд. 5) Привести таблицу к 3НФ.
18	1) Создать таблицу `tours`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все туры. 4) Вывести туры в Турцию. 5) Привести таблицу к 3НФ.
19	1) Создать таблицу `tasks`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все задачи. 4) Вывести задачи со статусом Done. 5) Привести таблицу к 3НФ.
20	1) Создать таблицу `projects`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все проекты. 4) Вывести проекты с бюджетом > 100000. 5) Привести таблицу к 3НФ.
21	1) Создать таблицу `clients`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех клиентов. 4) Вывести клиентов с email на gmail. 5) Привести таблицу к 3НФ.
22	1) Создать таблицу `orders_log`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все логи. 4) Вывести логи за 2023 год. 5) Привести таблицу к 3НФ.
23	1) Создать таблицу `warehouses`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все склады. 4) Вывести склады площадью > 1000. 5) Привести таблицу к 3НФ.
24	1) Создать таблицу `shipments`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все доставки. 4) Вывести доставки курьером DHL. 5) Привести таблицу к 3НФ.
25	1) Создать таблицу `students_marks`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все оценки. 4) Вывести оценки выше 4. 5) Привести таблицу к 3НФ.

26	1) Создать таблицу `teachers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всех учителей. 4) Вывести учителей со стажем > 10. 5) Привести таблицу к 3НФ.
27	1) Создать таблицу `lessons`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все уроки. 4) Вывести уроки за март. 5) Привести таблицу к 3НФ.
28	1) Создать таблицу `equipment`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести всё оборудование. 4) Вывести оборудование в работе. 5) Привести таблицу к 3НФ.
29	1) Создать таблицу `incidents`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все инциденты. 4) Вывести инциденты высокой важности. 5) Привести таблицу к 3НФ.
30	1) Создать таблицу `contracts`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести все контракты. 4) Вывести контракты за 2024 год. 5) Привести таблицу к 3НФ.

3 Лабораторная работа № 2. Создание элементарных SQL-запросов

3.1 Цель работы

Получить навыки написания простых запросов: проекция, фильтрация, вычисляемые столбцы.

3.2 Теоретические сведения

Оператор `SELECT` — для выборки. Синтаксис:

```
SELECT [DISTINCT] column_list
FROM table_name
[WHERE condition]
[ORDER BY column [ASC|DESC]];
```

Вычисляемые столбцы — через арифметику, функции, `CASE`.

3.3 Пример выполнения

Задание 1. Создайте таблицу `products`.

```
CREATE TABLE products (
    productid   INTEGER PRIMARY KEY,
    productname VARCHAR(50),
    unitprice   NUMERIC(10,2),
    categoryid  INTEGER,
    discontinued INTEGER
);

INSERT INTO products VALUES
(1, 'Chai',        18.00, 1, 0),
(2, 'Chang',       19.00, 1, 0),
(3, 'Aniseed',     10.00, 2, 0),
(4, 'Chef Anton', 22.00, 2, 1),
(5, 'Ikura',       31.00, 8, 0);
```

Задание 2. Проекция + сортировка.

```
SELECT productname, unitprice
FROM products
```

productid	productname	unitprice	categoryid	disc.
1	Chai	18.00	1	0
2	Chang	19.00	1	0
3	Aniseed	10.00	2	0
4	Chef Anton	22.00	2	1
5	Ikura	31.00	8	0

Рис. 12. Таблица `products`.

```
3 ORDER BY unitprice DESC;
```

productname	unitprice
Ikura	31.00
Chef Anton	22.00
Chang	19.00
Chai	18.00
Aniseed	10.00

Рис. 13. Результат: продукты по убыванию цены.

Задание 3. Вычисляемый столбец `info_range` (CASE).

```
1 SELECT productname,
2        CASE
3            WHEN unitprice > 0 AND unitprice < 20  THEN 'low price'
4            WHEN unitprice >= 20 AND unitprice < 30 THEN 'medium price'
5            WHEN unitprice >= 30 AND unitprice < 200 THEN 'high price'
6            ELSE 'not identified'
7        END AS info_range
8 FROM products;
```

3.4 Критерии оценки (54 балла)

№	Критерий	Баллы	Комментарий

1	**Объяснение запроса**	**30**	Студент объясняет: проекцию, фильтрацию, CASE, сортировку, вычисляемые столбцы
2	Создание таблицы с PK и типами	6	DDL-скрипт
3	Заполнение 5 строками	6	INSERT
4	Запрос с проекцией и фильтрацией	6	1–2-й запросы
5	Запрос с вычисляемым столбцом (CASE)	6	3-й запрос
	Итого:	**54**	

3.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте)

№	Задание
1	1) Создать `categories`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести название и описание. 4) Вывести категории с описанием длиннее 10 символов.
2	1) Создать `suppliers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Город, страна». 4) Вывести поставщиков из Германии.
3	1) Создать `shippers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Вывести название и телефон. 4) Вывести курьеров с телефоном на 8.
4	1) Создать `customers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Имя Фамилия». 4) Вывести клиентов из Берлина.

5	1) Создать `employees`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать e-mail по шаблону. 4) Вывести сотрудников с зарплатой > 50000.
6	1) Создать `orders`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать столбец «Год». 4) Вывести заказы за 2024 год.
7	1) Создать `orderdetails`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Рассчитать LineTotal. 4) Вывести позиции с LineTotal > 100.
8	1) Создать `products`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Цена со скидкой 10%». 4) Вывести товары дороже 20.
9	1) Создать `students`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Инициалы». 4) Вывести студентов из группы IS-21.
10	1) Создать `books`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Возраст книги». 4) Вывести книги старше 20 лет.
11	1) Создать `cars`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Цена в рублях». 4) Вывести машины дороже 1 млн.
12	1) Создать `movies`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Десятилетие». 4) Вывести фильмы 2000-х.
13	1) Создать `goods`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Общая стоимость». 4) Вывести товары с quantity > 10.
14	1) Создать `invoices`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Квартал». 4) Вывести счета за 1 квартал.
15	1) Создать `payments`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «С НДС». 4) Вывести платежи > 1000.
16	1) Создать `rooms`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Этаж». 4) Вывести комнаты на 2 этаже.
17	1) Создать `flights`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Маршрут». 4) Вывести рейсы дешевле 5000.

18	1) Создать `hotels`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Категория». 4) Вывести отели 5 звёзд.
19	1) Создать `tours`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Цена в рублях». 4) Вывести туры в Турцию.
20	1) Создать `tasks`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Приоритет». 4) Вывести задачи со статусом Done.
21	1) Создать `projects`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Дней до дедлайна». 4) Вывести проекты с бюджетом > 100000.
22	1) Создать `clients`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Домен email». 4) Вывести клиентов с gmail.
23	1) Создать `orders_log`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Статус». 4) Вывести логи за 2023 год.
24	1) Создать `warehouses`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Площадь в кв. футах». 4) Вывести склады площадью > 1000.
25	1) Создать `shipments`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Дней в пути». 4) Вывести доставки курьером DHL.
26	1) Создать `students_marks`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Оценка прописью». 4) Вывести оценки выше 4.
27	1) Создать `teachers`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Категория». 4) Вывести учителей со стажем > 10.
28	1) Создать `lessons`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «День недели». 4) Вывести уроки за март.
29	1) Создать `equipment`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Статус». 4) Вывести оборудование в работе.
30	1) Создать `incidents`. 2) Заполнить 5 строками. 3) Сформировать «Уровень». 4) Вывести инциденты высокой важности.

productname	info_range
Chai	low price
Chang	low price
Aniseed	low price
Chef Anton	medium price
Ikura	high price

Рис. 14. Результат CASE: 5 кортежей.

4 Лабораторная работа № 3. Сортировка, фильтрация и работа с несколькими таблицами

4.1 Цель работы

Получить навыки написания запросов с сортировкой, фильтрацией и соединением таблиц.

4.2 Теоретические сведения

Для соединения таблиц используются `JOIN`: `INNER`, `LEFT`, `RIGHT`, `FULL`, `CROSS`. Условие — в `ON`. Фильтрация — в `WHERE`. Сортировка — в `ORDER BY`. Ограничение — `LIMIT`, `OFFSET`.

4.3 Пример выполнения

Задание 1. Создайте две таблицы и заполните их.

```
CREATE TABLE categories (
    categoryid   INTEGER PRIMARY KEY,
    categoryname VARCHAR(50)
);

INSERT INTO categories VALUES
(1, 'Beverages'),
(2, 'Condiments'),
(8, 'Seafood');

CREATE TABLE products2 (
```

```
    productid   INTEGER PRIMARY KEY,
    productname VARCHAR(50),
    unitprice   NUMERIC(10,2),
    categoryid  INTEGER,
    discontinued INTEGER
);

INSERT INTO products2 VALUES
(1, 'Chai',        18.00, 1, 0),
(2, 'Chang',       19.00, 1, 0),
(3, 'Aniseed',     10.00, 2, 0),
(4, 'Chef Anton', 22.00, 2, 1),
(5, 'Ikura',       31.00, 8, 0);
```

categoryid	categoryname
1	Beverages
2	Condiments
8	Seafood

productid	productname	unitprice	categoryid
1	Chai	18.00	1
2	Chang	19.00	1
3	Aniseed	10.00	2
4	Chef Anton	22.00	2
5	Ikura	31.00	8

Рис. 15. Таблицы `categories` и `products2`: PK — розовый, FK — оранжевый.

Задание 2. INNER JOIN.

```
SELECT p.productname, c.categoryname, p.unitprice
FROM products2 p
JOIN categories c ON p.categoryid = c.categoryid
WHERE p.discontinued = 0
ORDER BY p.unitprice;
```

Задание 3. LEFT JOIN.

```
CREATE TABLE customers2 (
    custid   INTEGER PRIMARY KEY,
    name     VARCHAR(50),
    city     VARCHAR(50)
```

productname	categoryname	unitprice
Aniseed	Condiments	10.00
Chai	Beverages	18.00
Chang	Beverages	19.00
Ikura	Seafood	31.00

Рис. 16. Результат INNER JOIN: 4 кортежа.

```
);

INSERT INTO customers2 VALUES
(1, 'Ivanov',  'Moscow'),
(2, 'Petrov',  'SPb'),
(3, 'Sidorov', 'Kazan'),
(4, 'Smirnov', 'Moscow');

CREATE TABLE orders2 (
    orderid   INTEGER PRIMARY KEY,
    custid    INTEGER,
    amount    NUMERIC(10,2)
);

INSERT INTO orders2 VALUES
(101, 1, 1500.00),
(102, 1, 2300.00),
(103, 2, 800.00),
(104, 3, 1200.00);

SELECT c.custid, c.name, o.orderid, o.amount
FROM customers2 c
LEFT JOIN orders2 o ON c.custid = o.custid
ORDER BY c.custid, o.orderid;
```

Задание 4. RIGHT JOIN.

```
SELECT c.custid, c.name, o.orderid, o.amount
FROM customers2 c
RIGHT JOIN orders2 o ON c.custid = o.custid
ORDER BY o.orderid;
```

Задание 5. FULL JOIN.

```
SELECT c.custid, c.name, o.orderid, o.amount
```

custid	name	orderid	amount
1	Ivanov	101	1500.00
1	Ivanov	102	2300.00
2	Petrov	103	800.00
3	Sidorov	104	1200.00
4	Smirnov	NULL	NULL

Рис. 17. Результат LEFT JOIN: 5 кортежей. Smirnov включён с NULL.

custid	name	orderid	amount
1	Ivanov	101	1500.00
1	Ivanov	102	2300.00
2	Petrov	103	800.00
3	Sidorov	104	1200.00

Рис. 18. Результат RIGHT JOIN: 4 кортежа.

```
FROM customers2 c
FULL JOIN orders2 o ON c.custid = o.custid
ORDER BY c.custid, o.orderid;
```

custid	name	orderid	amount
1	Ivanov	101	1500.00
1	Ivanov	102	2300.00
2	Petrov	103	800.00
3	Sidorov	104	1200.00
4	Smirnov	NULL	NULL

Рис. 19. Результат FULL JOIN: 5 кортежей.

Задание 6. CROSS JOIN.

```
SELECT c.name AS customer_name, cat.categoryname
FROM customers2 c
CROSS JOIN categories cat
ORDER BY c.name, cat.categoryname;
```

Задание 7. Самообъединение.

```
CREATE TABLE emp_hierarchy (
```

customer_name	categoryname
Ivanov	Beverages
Ivanov	Condiments
Ivanov	Seafood
Petrov	Beverages
Petrov	Condiments
Petrov	Seafood
Sidorov	Beverages
Sidorov	Condiments
Sidorov	Seafood
Smirnov	Beverages
Smirnov	Condiments
Smirnov	Seafood

Рис. 20. Результат CROSS JOIN: 12 строк (4 × 3).

```
    empid     INTEGER PRIMARY KEY,
    name      VARCHAR(50),
    managerid INTEGER
);

INSERT INTO emp_hierarchy VALUES
(1, 'Ivanov',  NULL),
(2, 'Petrov',  1),
(3, 'Sidorov', 1),
(4, 'Smirnov', 2),
(5, 'Kuznetsov', 2);

SELECT e.name AS employee, m.name AS manager
FROM emp_hierarchy e
LEFT JOIN emp_hierarchy m ON e.managerid = m.empid
ORDER BY e.empid;
```

4.4 Критерии оценки (54 балла)

№	Критерий	Баллы	Комментарий

1	**Объяснение запроса**	**30**	Студент объясняет: INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS JOIN, самообъединение, ON, WHERE, обработку NULL
2	Создание двух таблиц с PK и FK	6	DDL-скрипт
3	Заполнение 5 строками каждую	6	INSERT
4	Запрос с INNER/LEFT JOIN	6	1–2-й запросы
5	Запрос с RIGHT/FULL/CROSS JOIN или самообъединением	6	3–5-й запросы
	Итого:	**54**	

4.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте)

№	Задание
1	1) Создать `customers` и `orders`. 2) Заполнить. 3) Вывести клиентов и их заказы (INNER JOIN). 4) Вывести клиентов без заказов (LEFT JOIN).
2	1) Создать `employees` и `departments`. 2) Заполнить. 3) Вывести сотрудников и отделы (INNER JOIN). 4) Вывести отделы без сотрудников (LEFT JOIN).
3	1) Создать `products` и `suppliers`. 2) Заполнить. 3) Вывести продукты и поставщиков (INNER JOIN). 4) Вывести поставщиков без продуктов (LEFT JOIN).
4	1) Создать `students` и `groups`. 2) Заполнить. 3) Вывести студентов и группы (INNER JOIN). 4) Вывести группы без студентов (LEFT JOIN).

5	1) Создать `books` и `authors`. 2) Заполнить. 3) Вывести книги и авторов (INNER JOIN). 4) Вывести авторов без книг (LEFT JOIN).
6	1) Создать `orders` и `orderdetails`. 2) Заполнить. 3) Вывести заказы и детали (INNER JOIN). 4) Вывести заказы без деталей (LEFT JOIN).
7	1) Создать `cars` и `owners`. 2) Заполнить. 3) Вывести машины и владельцев (INNER JOIN). 4) Вывести владельцев без машин (LEFT JOIN).
8	1) Создать `countries` и `cities`. 2) Заполнить. 3) Вывести страны и города (INNER JOIN). 4) Вывести страны без городов (LEFT JOIN).
9	1) Создать `movies` и `genres`. 2) Заполнить. 3) Вывести фильмы и жанры (INNER JOIN). 4) Вывести жанры без фильмов (LEFT JOIN).
10	1) Создать `goods` и `categories`. 2) Заполнить. 3) Вывести товары и категории (INNER JOIN). 4) Вывести категории без товаров (LEFT JOIN).
11	1) Создать `invoices` и `customers`. 2) Заполнить. 3) Вывести счета и клиентов (INNER JOIN). 4) Вывести клиентов без счетов (LEFT JOIN).
12	1) Создать `payments` и `orders`. 2) Заполнить. 3) Вывести платежи и заказы (INNER JOIN). 4) Вывести заказы без платежей (LEFT JOIN).
13	1) Создать `rooms` и `buildings`. 2) Заполнить. 3) Вывести комнаты и здания (INNER JOIN). 4) Вывести здания без комнат (LEFT JOIN).
14	1) Создать `flights` и `airlines`. 2) Заполнить. 3) Вывести рейсы и авиакомпании (INNER JOIN). 4) Вывести авиакомпании без рейсов (LEFT JOIN).
15	1) Создать `hotels` и `cities`. 2) Заполнить. 3) Вывести отели и города (INNER JOIN). 4) Вывести города без отелей (LEFT JOIN).

16	1) Создать `tours` и `countries`. 2) Заполнить. 3) Вывести туры и страны (INNER JOIN). 4) Вывести страны без туров (LEFT JOIN).
17	1) Создать `tasks` и `projects`. 2) Заполнить. 3) Вывести задачи и проекты (INNER JOIN). 4) Вывести проекты без задач (LEFT JOIN).
18	1) Создать `clients` и `managers`. 2) Заполнить. 3) Вывести клиентов и менеджеров (INNER JOIN). 4) Вывести менеджеров без клиентов (LEFT JOIN).
19	1) Создать `orders_log` и `orders`. 2) Заполнить. 3) Вывести логи и заказы (INNER JOIN). 4) Вывести заказы без логов (LEFT JOIN).
20	1) Создать `warehouses` и `products`. 2) Заполнить. 3) Вывести склады и товары (INNER JOIN). 4) Вывести товары без складов (LEFT JOIN).
21	1) Создать `shipments` и `shippers`. 2) Заполнить. 3) Вывести доставки и курьеров (INNER JOIN). 4) Вывести курьеров без доставок (LEFT JOIN).
22	1) Создать `students_marks` и `students`. 2) Заполнить. 3) Вывести оценки и студентов (INNER JOIN). 4) Вывести студентов без оценок (LEFT JOIN).
23	1) Создать `teachers` и `subjects`. 2) Заполнить. 3) Вывести учителей и предметы (INNER JOIN). 4) Вывести предметы без учителей (LEFT JOIN).
24	1) Создать `lessons` и `teachers`. 2) Заполнить. 3) Вывести уроки и учителей (INNER JOIN). 4) Вывести учителей без уроков (LEFT JOIN).
25	1) Создать `equipment` и `rooms`. 2) Заполнить. 3) Вывести оборудование и комнаты (INNER JOIN). 4) Вывести комнаты без оборудования (LEFT JOIN).
26	1) Создать `incidents` и `systems`. 2) Заполнить. 3) Вывести инциденты и системы (INNER JOIN). 4) Вывести системы без инцидентов (LEFT JOIN).

27	1) Создать `contracts` и `clients`. 2) Заполнить. 3) Вывести контракты и клиентов (INNER JOIN). 4) Вывести клиентов без контрактов (LEFT JOIN).
28	1) Создать `payments` и `invoices`. 2) Заполнить. 3) Вывести платежи и счета (INNER JOIN). 4) Вывести счета без платежей (LEFT JOIN).
29	1) Создать `products` и `orderdetails`. 2) Заполнить. 3) Вывести продукты и детали заказов (INNER JOIN). 4) Вывести продукты без заказов (LEFT JOIN).
30	1) Создать `customers` и `orders`. 2) Заполнить. 3) Вывести клиентов и их заказы (INNER JOIN). 4) Вывести клиентов без заказов (LEFT JOIN).

employee	manager
Ivanov	NULL
Petrov	Ivanov
Sidorov	Ivanov
Smirnov	Petrov
Kuznetsov	Petrov

Рис. 21. Результат самообъединения: 5 кортежей.

5 Лабораторная работа № 4. Запросы с группировкой и агрегатными функциями

5.1 Цель работы

Получить навыки использования агрегатных функций и группировки данных.

5.2 Теоретические сведения

Агрегатные функции: `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN`, `MAX`. Группировка — `GROUP BY`. Фильтрация групп — `HAVING`.

5.3 Пример выполнения

Задание 1. Создайте таблицу `sales` и заполните её.

```
CREATE TABLE sales (
    saleid    INTEGER PRIMARY KEY,
    product   VARCHAR(50),
    category  VARCHAR(50),
    quantity  INTEGER,
    price     NUMERIC(10,2)
);

INSERT INTO sales VALUES
(1, 'Chai',      'Beverages',  10, 18.00),
(2, 'Chang',     'Beverages',  5,  19.00),
(3, 'Aniseed',   'Condiments', 8,  10.00),
```

```
(4, 'Chef Anton','Condiments', 3,  22.00),
(5, 'Ikura',     'Seafood',    12, 31.00);
```

saleid	product	category	quantity	price
1	Chai	Beverages	10	18.00
2	Chang	Beverages	5	19.00
3	Aniseed	Condiments	8	10.00
4	Chef Anton	Condiments	3	22.00
5	Ikura	Seafood	12	31.00

Рис. 22. Таблица `sales`.

Задание 2. GROUP BY.

```
SELECT category,
       COUNT(*) AS product_count,
       AVG(price) AS avg_price
FROM sales
GROUP BY category
ORDER BY category;
```

category	product_count	avg_price
Beverages	2	18.50
Condiments	2	16.00
Seafood	1	31.00

Рис. 23. Результат GROUP BY: 3 группы.

Задание 3. HAVING.

```
SELECT category,
       SUM(quantity * price) AS total_revenue
FROM sales
GROUP BY category
HAVING SUM(quantity * price) > 100
ORDER BY total_revenue DESC;
```

Задание 4. Подзапрос.

```
SELECT product, price
FROM sales
```

category	total_revenue
Seafood	372.00
Beverages	275.00
Condiments	146.00

Рис. 24. Результат HAVING: 3 категории.

```
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM sales)
ORDER BY price DESC;
```

product	price
Ikura	31.00
Chef Anton	22.00

Рис. 25. Результат подзапроса: 2 товара.

Задание 5. EXISTS.

```
CREATE TABLE customers3 (
    custid   INTEGER PRIMARY KEY,
    name     VARCHAR(50),
    city     VARCHAR(50)
);

INSERT INTO customers3 VALUES
(1, 'Ivanov',  'Moscow'),
(2, 'Petrov',  'SPb'),
(3, 'Sidorov', 'Kazan'),
(4, 'Smirnov', 'Moscow');

CREATE TABLE orders3 (
    orderid   INTEGER PRIMARY KEY,
    custid    INTEGER,
    amount    NUMERIC(10,2)
);

INSERT INTO orders3 VALUES
(101, 1, 1500.00),
(102, 1, 2300.00),
(103, 2, 800.00),
(104, 3, 1200.00);
```

```
24
25 SELECT c.custid, c.name
26 FROM customers3 c
27 WHERE EXISTS (
28     SELECT 1 FROM orders3 o
29     WHERE o.custid = c.custid
30 )
31 ORDER BY c.custid;
```

custid	name
1	Ivanov
2	Petrov
3	Sidorov

Рис. 26. Результат EXISTS: 3 клиента.

Задание 6. NOT EXISTS.

```
1 SELECT c.custid, c.name
2 FROM customers3 c
3 WHERE NOT EXISTS (
4     SELECT 1 FROM orders3 o
5     WHERE o.custid = c.custid
6 )
7 ORDER BY c.custid;
```

custid	name
4	Smirnov

Рис. 27. Результат NOT EXISTS: 1 клиент без заказов.

Задание 7. Оконные функции.

```
1 SELECT product,
2        category,
3        price,
4        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY category ORDER BY price DESC) AS rn,
5        SUM(price)   OVER (PARTITION BY category) AS cat_total,
6        AVG(price)   OVER (PARTITION BY category) AS cat_avg
7 FROM sales
8 ORDER BY category, rn;
```

product	category	price	rn	cat_total	cat_avg
Chang	Beverages	19.00	1	37.00	18.50
Chai	Beverages	18.00	2	37.00	18.50
Chef Anton	Condiments	22.00	1	32.00	16.00
Aniseed	Condiments	10.00	2	32.00	16.00
Ikura	Seafood	31.00	1	31.00	31.00

Рис. 28. Результат оконных функций: строки не сворачиваются.

Задание 8. Нарастающий итог.

```sql
SELECT saleid,
       product,
       price,
       SUM(price) OVER (ORDER BY saleid) AS running_total
FROM sales
ORDER BY saleid;
```

saleid	product	price	running_total
1	Chai	18.00	18.00
2	Chang	19.00	37.00
3	Aniseed	10.00	47.00
4	Chef Anton	22.00	69.00
5	Ikura	31.00	100.00

Рис. 29. Результат: нарастающий итог.

5.4 Критерии оценки (54 балла)

№	Критерий	Баллы	Комментарий

1	**Объяснение запроса**	**30**	Студент объясняет: GROUP BY, HAVING, агрегаты, подзапросы, EXISTS, NOT EXISTS, оконные функции, разницу WHERE и HAVING
2	Создание таблицы с PK и типами	6	DDL-скрипт
3	Заполнение 10 строками	6	INSERT
4	Запрос с GROUP BY и HAVING	6	1–2-й запросы
5	Запрос с подзапросом, EXISTS или оконной функцией	6	3–5-й запросы
	Итого:	**54**	

5.5 Варианты заданий (4 запроса в каждом варианте)

№	Задание
1	1) Создать `orders`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT заказов по клиентам. 4) SUM суммы по клиентам.
2	1) Создать `sales`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM выручки по товарам. 4) AVG цены по товарам.
3	1) Создать `products`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG цены по категориям. 4) COUNT товаров по категориям.
4	1) Создать `employees`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по отделам. 4) AVG зарплаты по отделам.
5	1) Создать `students`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG балла по группам. 4) COUNT студентов по группам.

6	1) Создать `books`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по авторам. 4) AVG года по авторам.
7	1) Создать `cars`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG цены по маркам. 4) MAX цены по маркам.
8	1) Создать `cities`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM населения по странам. 4) AVG населения по странам.
9	1) Создать `movies`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по жанрам. 4) AVG года по жанрам.
10	1) Создать `goods`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM стоимости по категориям. 4) AVG цены по категориям.
11	1) Создать `invoices`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM по клиентам. 4) COUNT по клиентам.
12	1) Создать `payments`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG платежа по месяцам. 4) SUM по месяцам.
13	1) Создать `rooms`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по этажам. 4) SUM вместимости по этажам.
14	1) Создать `flights`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG цены по направлениям. 4) COUNT по направлениям.
15	1) Создать `hotels`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по звёздам. 4) AVG цены по звёздам.
16	1) Создать `tours`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG цены по странам. 4) COUNT по странам.
17	1) Создать `tasks`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по статусам. 4) COUNT по приоритетам.
18	1) Создать `projects`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM бюджетов по менеджерам. 4) AVG бюджета по менеджерам.
19	1) Создать `clients`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по городам. 4) COUNT по странам.
20	1) Создать `orders_log`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по статусам. 4) COUNT по дням.
21	1) Создать `warehouses`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG площади по городам. 4) SUM площади по городам.

22	1) Создать `shipments`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по курьерам. 4) AVG дней в пути по курьерам.
23	1) Создать `students_marks`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG балла по предметам. 4) MAX балла по предметам.
24	1) Создать `teachers`. 2) Заполнить 10 строками. 3) AVG стажа по предметам. 4) COUNT по предметам.
25	1) Создать `lessons`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по дням недели. 4) COUNT по темам.
26	1) Создать `equipment`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по статусам. 4) SUM стоимости по статусам.
27	1) Создать `incidents`. 2) Заполнить 10 строками. 3) COUNT по типам. 4) COUNT по важности.
28	1) Создать `contracts`. 2) Заполнить 10 строками. 3) SUM по клиентам. 4) AVG суммы по клиентам.
29	1) Создать `payments`. 2) Заполнить 10 строками. 3) Топ-5 клиентов по сумме. 4) AVG платежа по клиентам.
30	1) Создать `products`. 2) Заполнить 10 строками. 3) Топ-3 категории по количеству товаров. 4) AVG цены по категориям.

Заключение

В данном методическом пособии рассмотрены четыре лабораторные работы, соответствующие разделу 2 «Математические основы моделирования данных» рабочей программы дисциплины «Базы данных» (3 семестр, 16 академических часов). Каждая лабораторная работа содержит цель, теоретические сведения с табличными иллюстрациями, сквозной пример (создание таблицы $\rightarrow$ заполнение данными $\rightarrow$ запрос $\rightarrow$ результат), 30 вариантов заданий и критерии оценки по 54-балльной системе, где основной вес (30 баллов) отдан объяснению запроса, а техническая часть оценивается в 24 балла. В ЛР № 1 добавлено практическое задание по приведению таблиц к 1НФ, 2НФ, 3НФ с пошаговыми иллюстрациями.